Ejercicio 3. Protocolos OGC

Contenido

Conexiones Web Map Service (WMS) 3
Conexiones Web Feature Service (WFS) 7
Conexiones OGC API 11
OGC API en QGIS 14
Conexiones Web Coverage Service (WCS) 17

Conexiones Web Map Service (WMS)

WMS son las siglas de *Web Map Service*, se trata de un servicio y no de una página web por lo que es necesario emplear un software SIG para poder visualizarlo.

Se trata de un estándar internacional que define un mapa como la representación de la información geográfica en forma de un archivo de imagen digital, siendo el formato más común **PNG, GIF** o **JPEG**. Pueden ser invocados desde cualquier plataforma corporativa o software capacitado para la visualización de éstos servicios.

El estándar define tres operaciones:

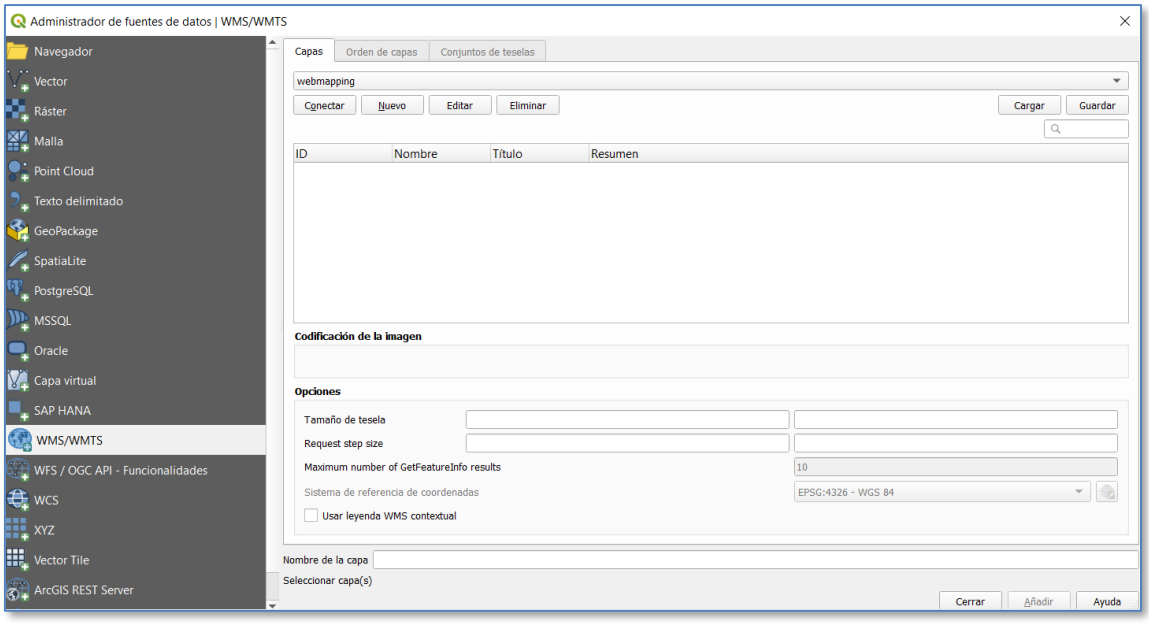
- *GetCapabilities* permite devolver los metadatos del nivel de servicio.
- *GetMap* devuelve un mapa con parámetros geográficos y dimensionales bien definidos.
- *GetFeatureInfo* devuelve información de características particulares mostradas en el mapa.

Nota: Puede que en ocasiones el servicio WMS se encuentre inoperativo debido a un error en el servidor o bien a labores de actualización. En caso de no poder conectar al mismo, podrás acceder a multitud de servicios WMS para realizar el ejercicio en la página oficial de *Infraestructuras de Datos Espaciales de España (IDEE)* del Ministerio de Fomento en el siguiente link:

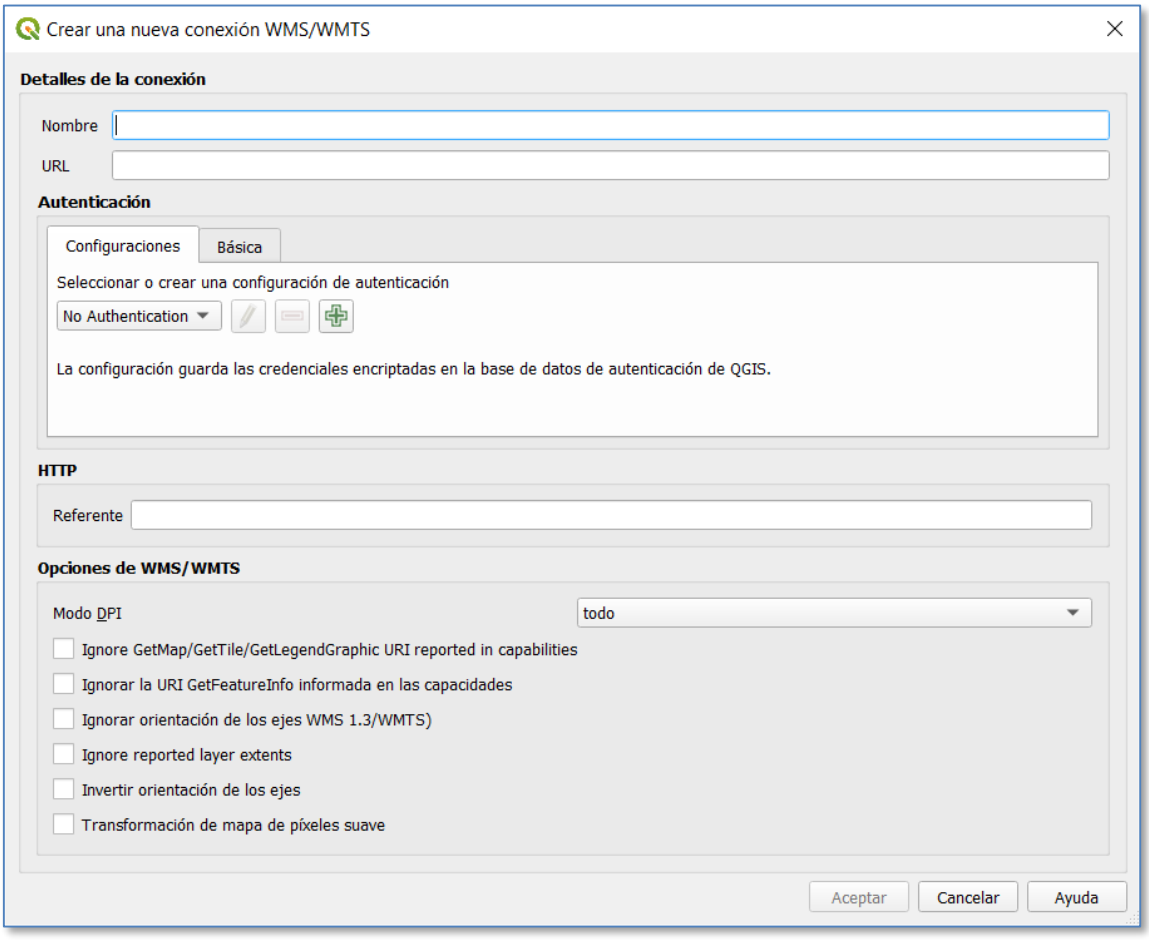
http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios

Para llevar a cabo el ejercicio debemos:

1. Abre un nuevo proyecto en QGIS.
2. Puedes escoger entre dos maneras de añadir una capa WMS. A través del menú *Capa/Añadir Capa WMS/WMTS*, o bien, haciendo click sobre *Añadir Capa WMS/WMTS*  de la barra de herramientas Administrar Capas..... Una vez hecho esto aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente.



3. Una vez abierto, presionamos el botón Nuevo para crear una nueva conexión WMS, en la interfaz aparecerá una nueva ventana en la que se nos requiere los parámetros para la conexión.



mappingGIS
FORMACIÓN QUE IMPULSA TU PERFIL GIS

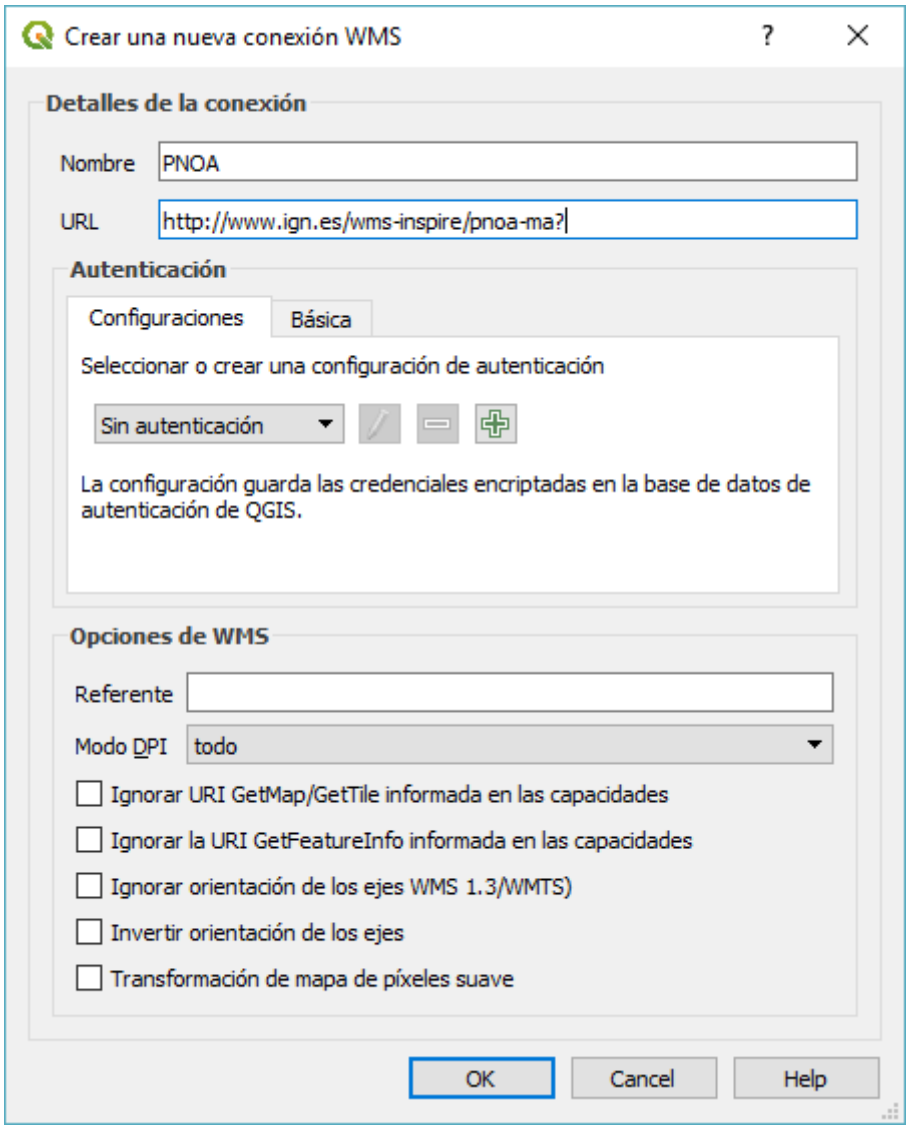
4. Introducimos los siguientes parámetros:

   - Nombre: *PNOA.*

   - URL: Ruta para el acceso al servicio WMS. Esta ruta generalmente está publicada por los generadores del servicio.

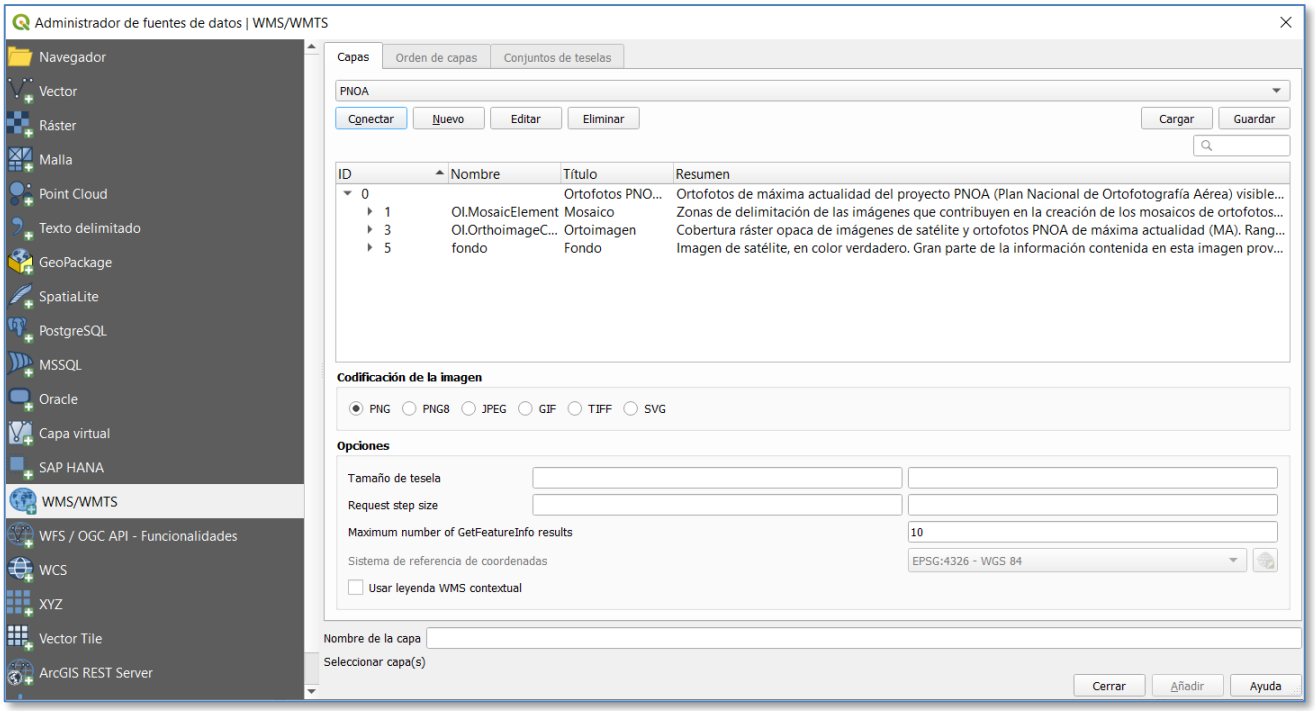
Copia la siguiente ruta:

http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?

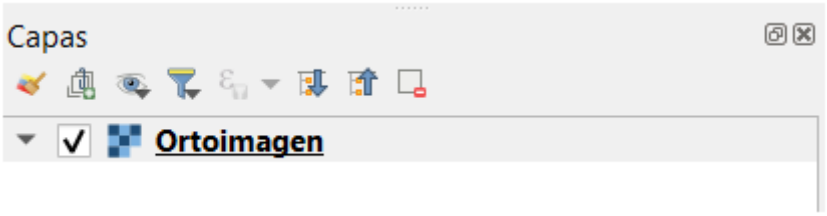


5. Presionamos sobre el botón ***OK*** y la nueva conexión WMS quedará guardada automáticamente.

6. Haz clic sobre el botón *Conectar*, tras seleccionar la conexión recién creada, y aparecerán en la ventana la información disponible para su visualización.



7. Para cargar en la interfaz cualquiera de las capas, simplemente selecciona la misma entre las disponibles y presiona el botón *Añadir.* Tras unos segundos aparecerá en la *Tabla de Contenidos* la capa seleccionada, haz clic en *Cerrar* para salir de la ventana de carga de datos.



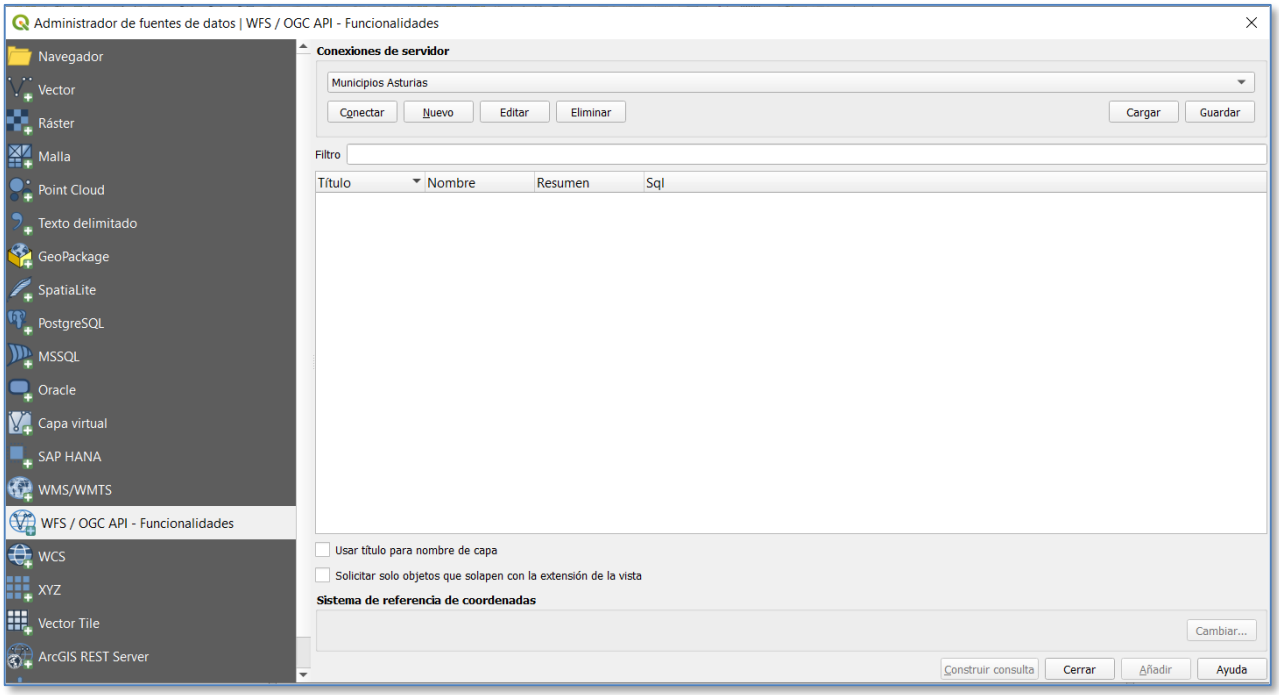
Ejercicio nº 1. Haz una captura de pantalla en la que se aprecie el servicio WMS cargado en la interfaz y pégala en la Plantilla de Resultados.

Conexiones Web Feature Service (WFS)

El uso de los datos provenientes de servicios *Web Feature Services (WFS)* en QGIS es relativamente sencillo.

Para ejecutar dicho servicio en QGIS vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Abre un nuevo proyecto en QGIS.
2. Existen dos formas para incluir una capa WFS. La primera de ellas es utilizando el menú *Capa/Añadir Capa WFS.* La otra opción es utilizar el botón *Añadir capa WFS*  . Después de utilizar cualquiera de las dos opciones anteriores, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

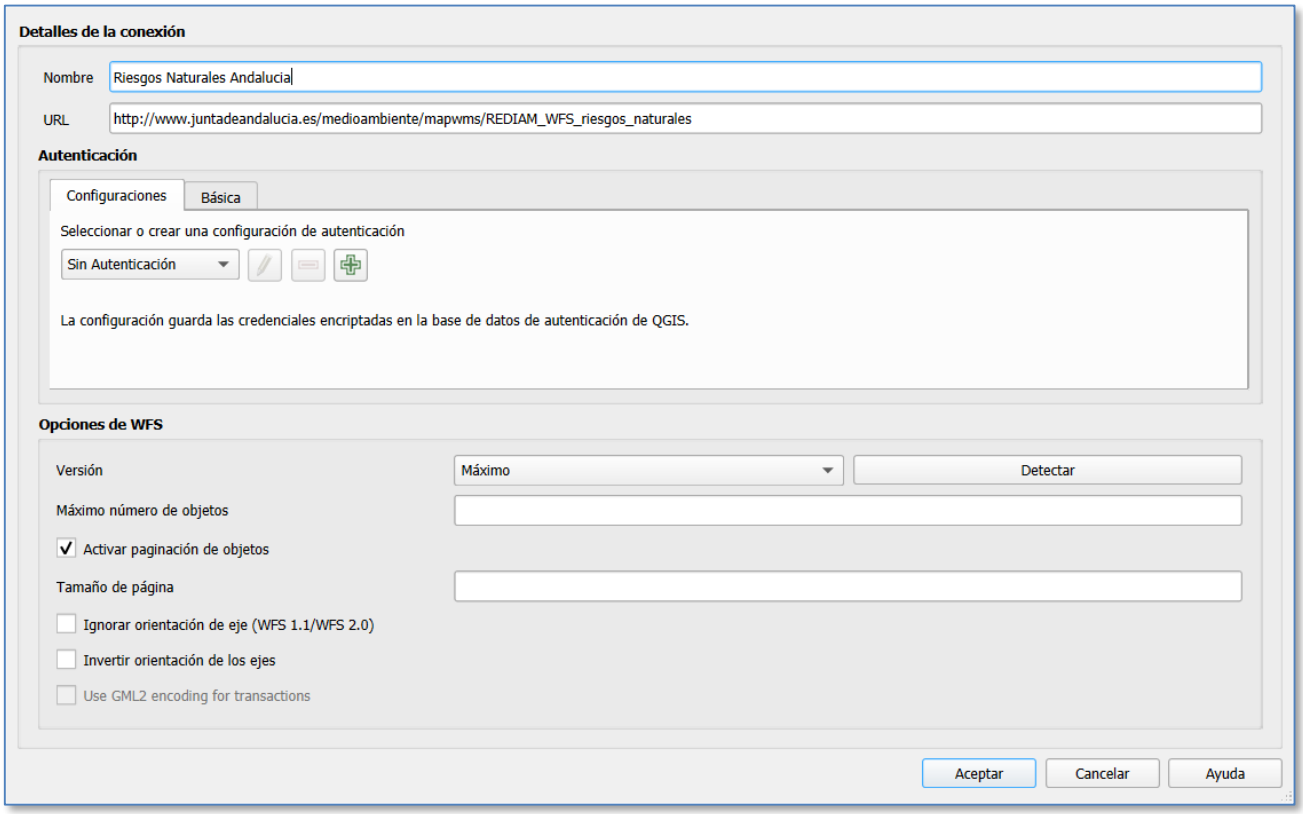


3. En la ventana *Añadir capa WFS desde un servidor*, si es la primera vez que accedemos a los datos de un servicio WFS, hacemos clic sobre el botón ***Nuevo***, con el fin de crear una nueva conexión a un servicio WFS.
4. En la ventana *Crear una nueva conexión WFS*, digitalizamos los siguientes parámetros:
   - Nombre: Digitalizamos aquí el nombre arbitrario con el que se denominará a la conexión. En nuestro caso la denominamos *Riesgos Naturales en la Comunidad de Andalucía.*

- URL: Ruta para el acceso al servicio WFS. Esta ruta generalmente está publicada por los generadores del servicio.

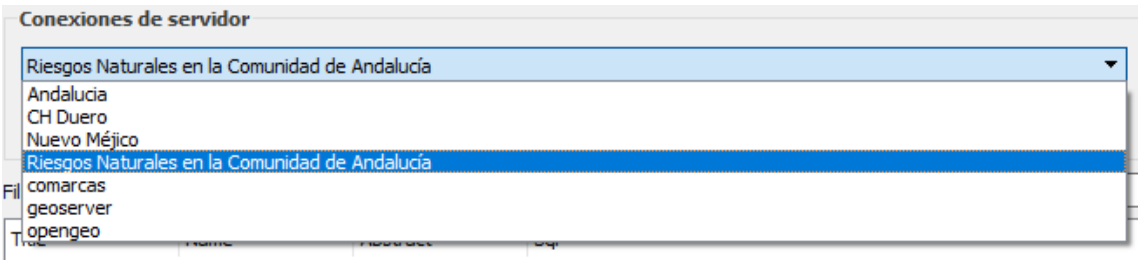
Copia la siguiente ruta:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?

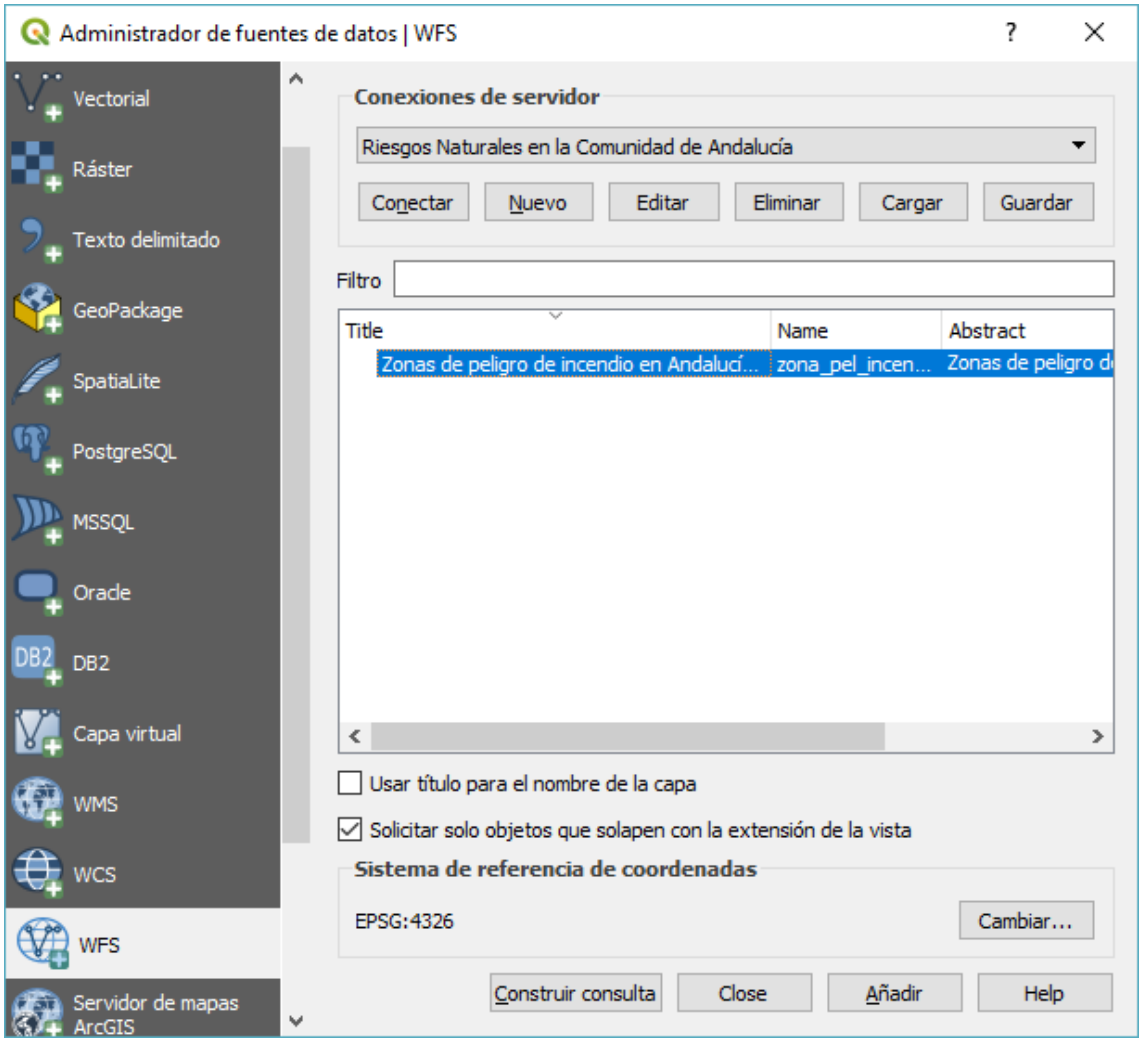


En algunos casos es necesario ingresar los datos de autentificación, en tal caso, éstos se digitalizan en los campos *Nombre de usuario* y *Contraseña.* En nuestro caso, deja éstos campos vacíos.

5. Finalmente, presionamos sobre el botón ***OK***. De esta forma, hemos creado una conexión a un servicio WFS.
   Como podemos apreciar la conexión aparece disponible en el desplegable de la ventana *Añadir capa WFS desde un servidor.*



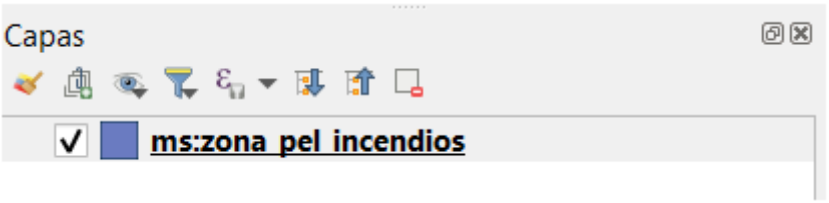
6. Haz clic sobre el botón *Conectar* y aparecerán en la ventana las capas disponibles en este servicio.



7. Finalmente, para cargar una capa, únicamente es necesario seleccionarla en la columna *Cache Features* y pulsar sobre *Añadir.*

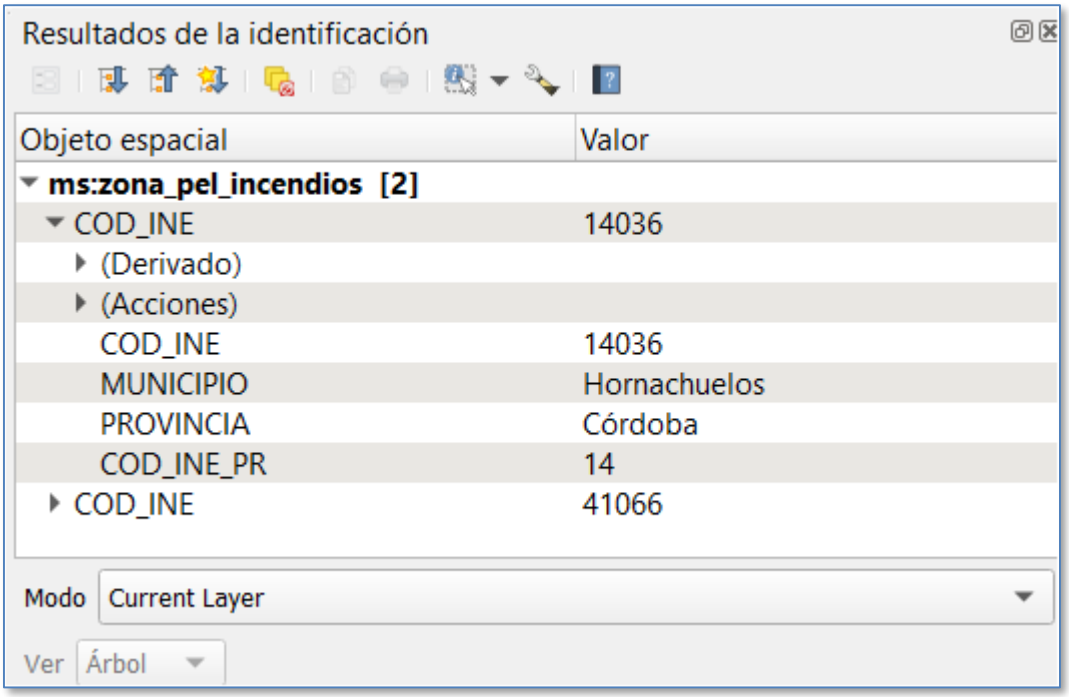
El programa presentará una ventana en la que se informa del proceso de carga de las capas seleccionadas.

Una vez finalizado el proceso aparecerá gráficamente en pantalla así como en la Tabla de Contenidos (ToC) las capas cargadas.



Ejercicio nº 2. Haz una captura de pantalla de programa en la cual se aprecien las capas cargadas y pégala en la Plantilla de Resultados.

Para extraer información del servicio WFS cargado se puede utilizar la herramienta *Identificar objetos espaciales*  , selecciona un elemento en pantalla y en la ventana del Identificador aparecerá su información relacionada.



mappingGIS
FORMACIÓN QUE IMPULSA TU PERFIL GIS

Conexiones OGC API

OGC API es un Nuevo estándar que aún está en desarrollo. Supone una evolución del WFS, de tal forma que se puede acceder a los datos de una página en formato web, ya que utiliza HTML y opcionalmente JSON.

Las **OGC API** utilizan un enfoque moderno que sigue la arquitectura web actual y, en particular, las mejores prácticas del W3C/OGC para compartir datos espaciales en la web. La idea de utilizar tecnologías API hace que la exploración de datos sea más amigable tanto para el navegador web como para el desarrollador web.

Para acceder a la API se utilizan unos "**puntos finales**" que se incorporan en la url del recurso. El punto final genérico de acceso a la página es **/** y se conoce como ***Landing page.***

Para ver un ejemplo podemos acceder al servicio OGC API del Instituto Geográfico Nacional de España.

https://api-features.ign.es/



En ésta página de inicio podemos ver información sobre el Proyecto como el **Proveedor** y sus **datos de contacto**, los **términos del servicio** y la **licencia**. También podemos elegir el formato entre HTML y JSON. HTML es el lenguaje habitual de las páginas web y JSON es un lenguaje muy utilizado por los

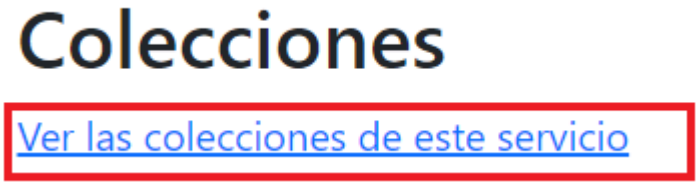
desarrolladores web porque es eficiente y se adapta bien al manejo de los datos por los navegadores.

Desde esta página de inicio podemos acceder también a los principales elementos de una OGC API.

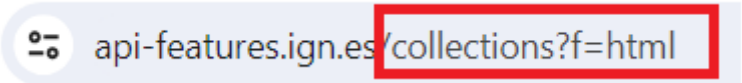


- ***Conformance declaration***. La **conformidad** identifica las especificaciones que cumplen los enlaces del recurso.
- ***API definition*. La definición de API** describe los métodos y recursos soportados por el servicio.
- ***Collections***. Las colecciones se refieren a los datos propiamente dichos.

Haz clic en el enlace de las **colecciones**.



Verás en la url que el punto final es **/collections** y el formato es **html** (f=html)

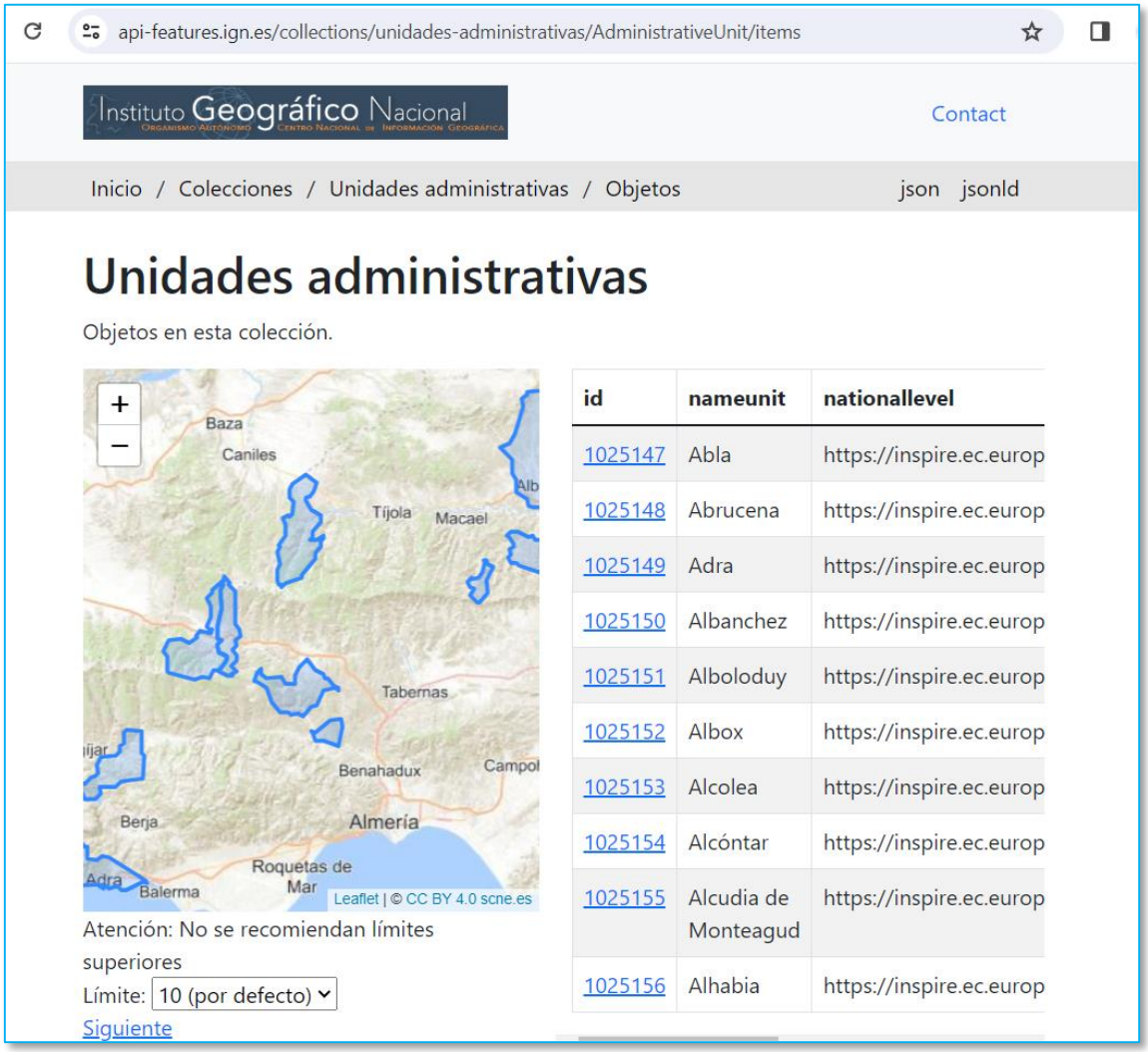


Las colecciones que sirve el IGN como OGC API son las indicadas en la página.

Collections in this service

Nombre	Tipo	Description
Unidades administrativas	feature	Unidad de administración sobre la que un Estado miembro tiene y/o ejerce derechos jurisdiccionales para el gobierno local, regional y nacional.
Límites administrativos	feature	Línea de demarcación entre unidades administrativas.
Nombres geográficos	feature	Representación de nombres geográficos como los nombres de zonas, regiones, localidades, ciudades, periferias, poblaciones o asentamientos, o cualquier rasgo geográfico o topográfico de interés público o histórico procedentes del Nomenclátor Geográfico...
Red de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS)	feature	Contiene la información relativa a la Red de Estaciones de Referencia GNSS (código, nombre y reseña).
Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP)	feature	Contiene la información relativa a la Red Española de Nivelación de Alta Precisión (número, nombre, reseña, nodo, tipo, grupo, línea y reseña de la línea).
Red REGENTE	feature	Contiene la información relativa a la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (número, nombre, reseña, hoja, municipio y provincia).
Red de Orden Inferior (ROI)	feature	Contiene la información relativa a la Red de Orden Inferior (número, nombre, reseña, hoja, municipio y provincia).

A partir de aquí puedes navegar por las páginas para ver los datos. Por ejemplo, desde la colección **Unidades Administrativas** puedes llegar a ver los datos de los municipios



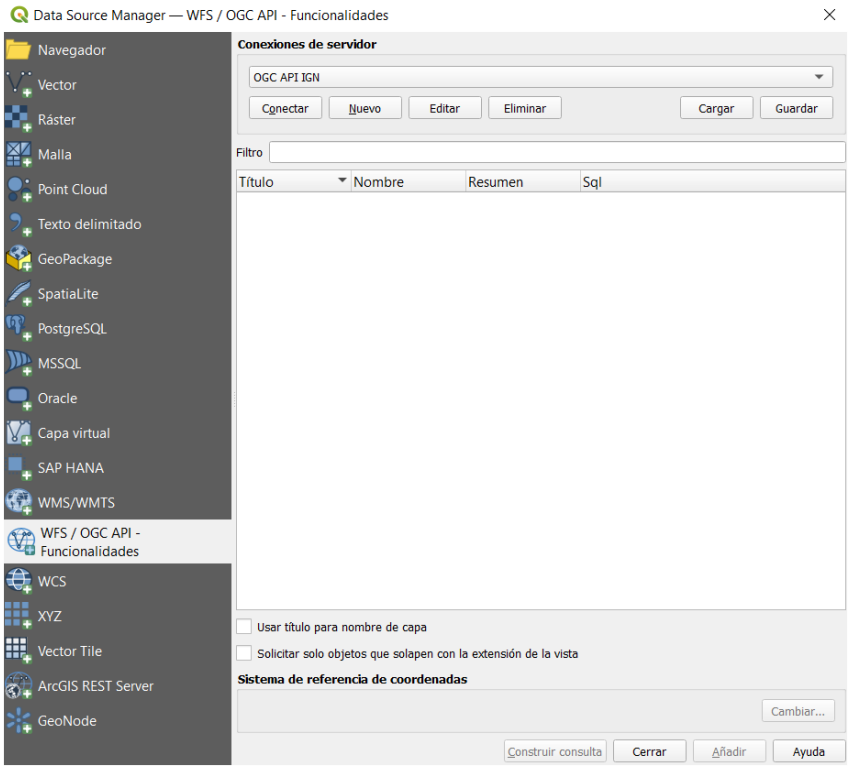
Como puedes observar los datos se pueden consultar desde un mapa o desde una tabla.

mappingGIS
FORMACIÓN QUE IMPULSA TU PERFIL GIS

Estos datos pueden ser consumidos desde GIS de escritorio como QGIS o desde librerías JavaScript como Leaflet u OpenLayers.

OGC API en QGIS

Podemos añadir los datos OGC API en QGIS del mismo modo que las conexiones a los servicios WFS.



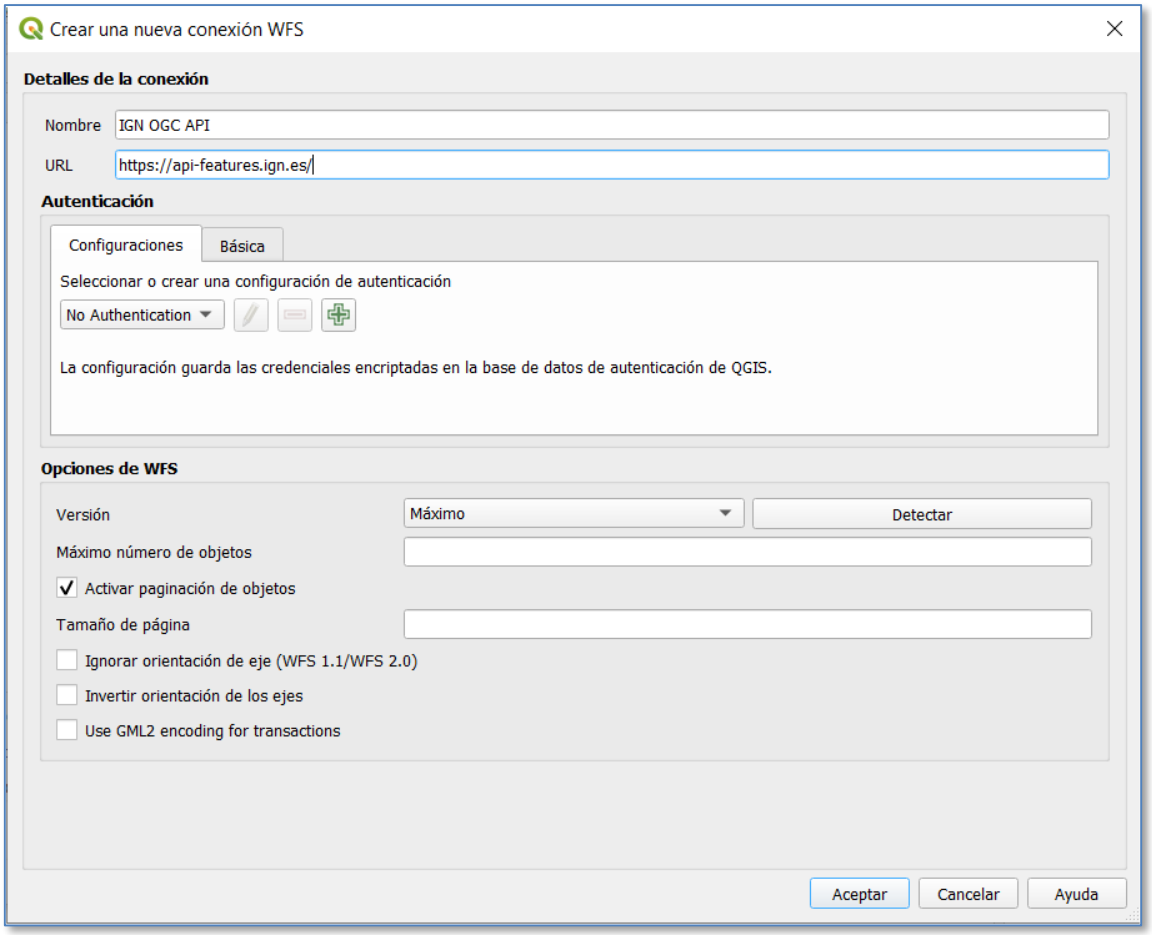
La opción de OGC API en QGIS se encuentra en la misma ubicación que el servicio WFS. Haz clic en el botón "**Nuevo**" para crear una nueva conexión.

En la ventana que se abre debemos definir un nombre y una url con el servicio.

Nombre: IGN OGC API

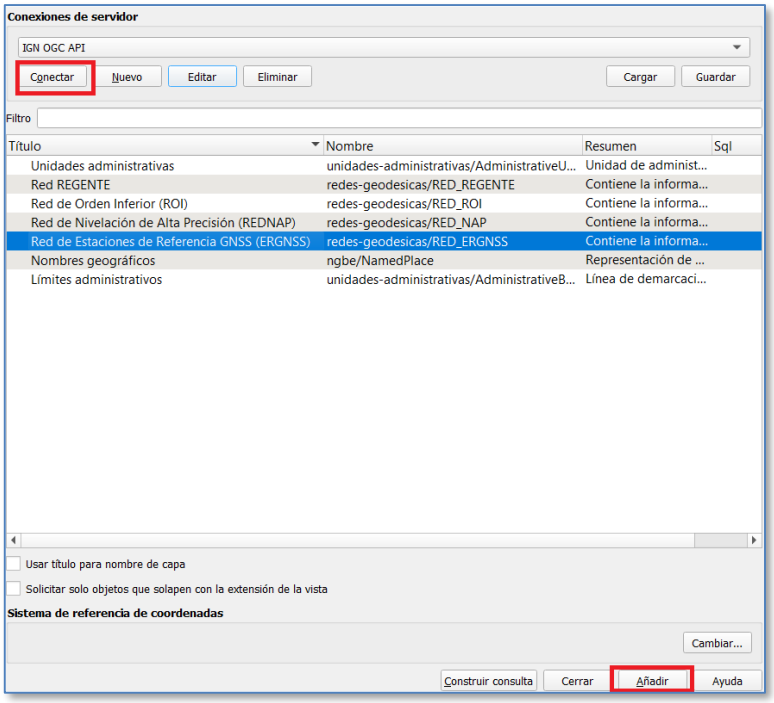
URL: https://api-features.ign.es/

Escribimos la dirección de la página de inicio que vimos antes para el servicio OGC API del Instituto Geográfico Nacional.



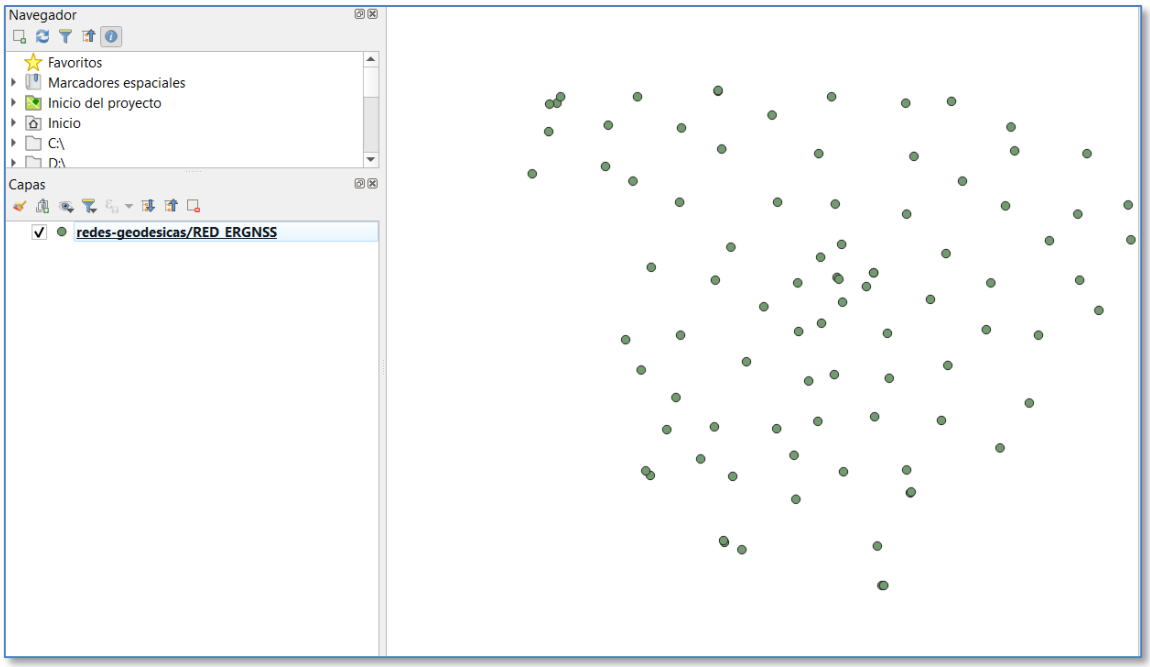
Cuando lo tengas haz clic en **Aceptar**.

Una vez creado el servicio en QGIS haz clic en "Conectar". Se muestran las colecciones que forman este servicio.



Puedes seleccionar la colección de datos que desees, pero como contienen muchos datos, puede tardar un tiempo en descargarlo, por ese motivo, para que puedas probar el servicio sin dificultad te aconsejamos que veas la colección: Red de Estaciones de Referencia (ERGNSS) porque es más ligera.

Cuando lo tengas haz clic en “Añadir” para incorporar la capa a la vista de QGIS.



Conexiones Web Coverage Service (WCS)

El servicio **WCS** o Web Coverage Service proporciona información ráster con su semántica original, es decir, permite el acceso no sólo a la imagen en sí (tal y como sucede con el servicio WMS), sino también a los valores o propiedades de la misma (como por ejemplo valores de altitud de un MDE o Modelo Digital de Elevaciones).

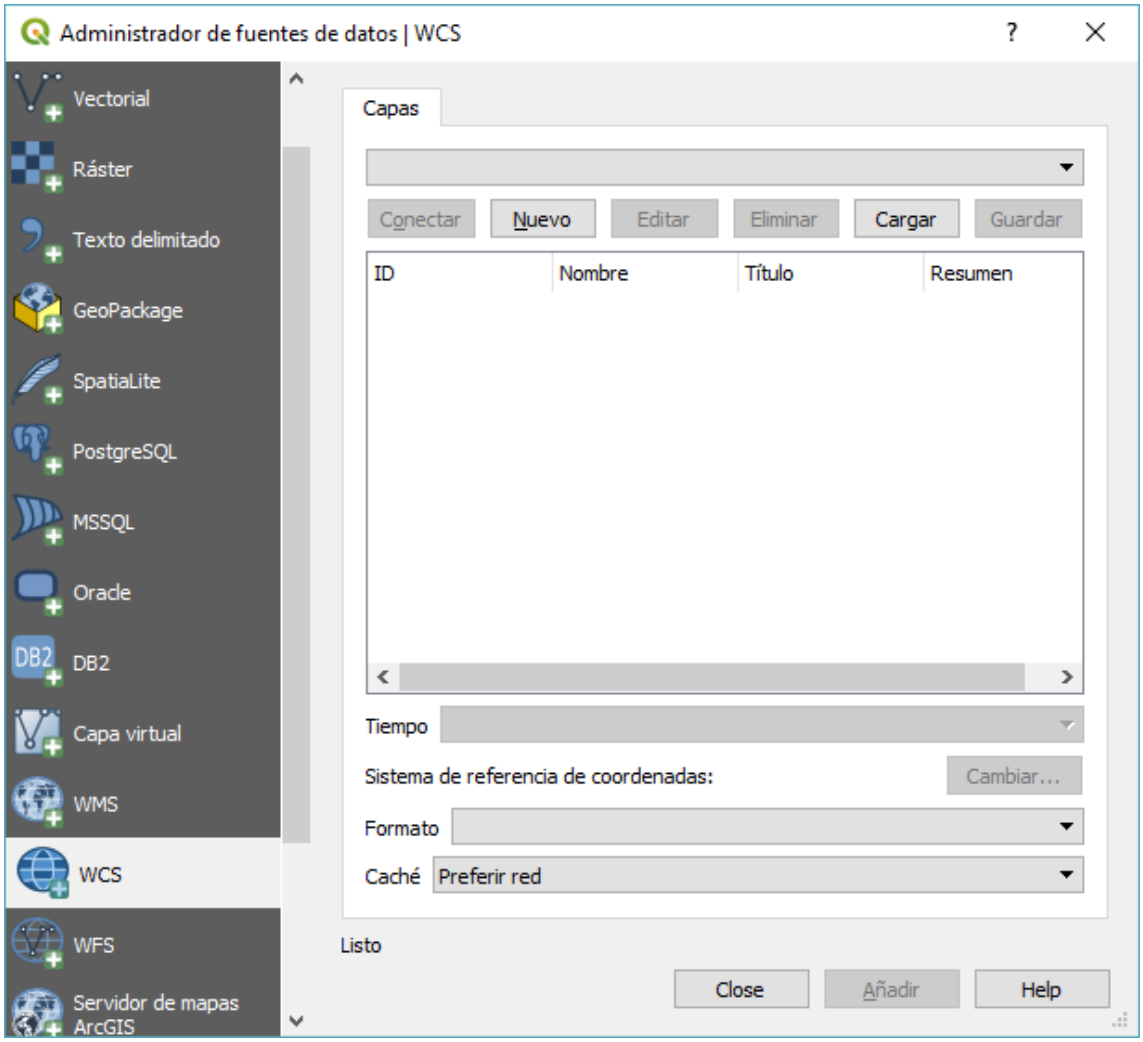
La especificación OGC para los servicios WCS define las siguientes operaciones:

- *GetCapabilities*. Metadatos del servicio y de las coberturas que ofrece.
- *DescribeCoverage*. Descripción detallada de una o varias coberturas.
- *GetCoverage.* Obtener una cobertura o parte de ella.

Nota: Dependiendo del pc o de la conexión a internet, desde donde accedamos, es posible que ésta tarde unos minutos o que incluso el pc se bloquee, debido al gran volumen de datos de consulta, por ello el éxito de la ejecución del ejercicio no está garantizado.

Para realizar una conexión a un servicio WCS desde QGIS hemos de seguir los siguientes pasos:

1. Abre un nuevo proyecto en QGIS.
2. Al igual que en los dos casos anteriores existen dos formas de iniciar el proceso. En primer lugar, mediante el menú *Capa/Añadir capa WCS* o, en segundo lugar, seleccionando el botón *Agregar capa WCS*  de la barra de herramientas Administrar capas. Una vez seleccionada cualquiera de las dos anteriores opciones aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

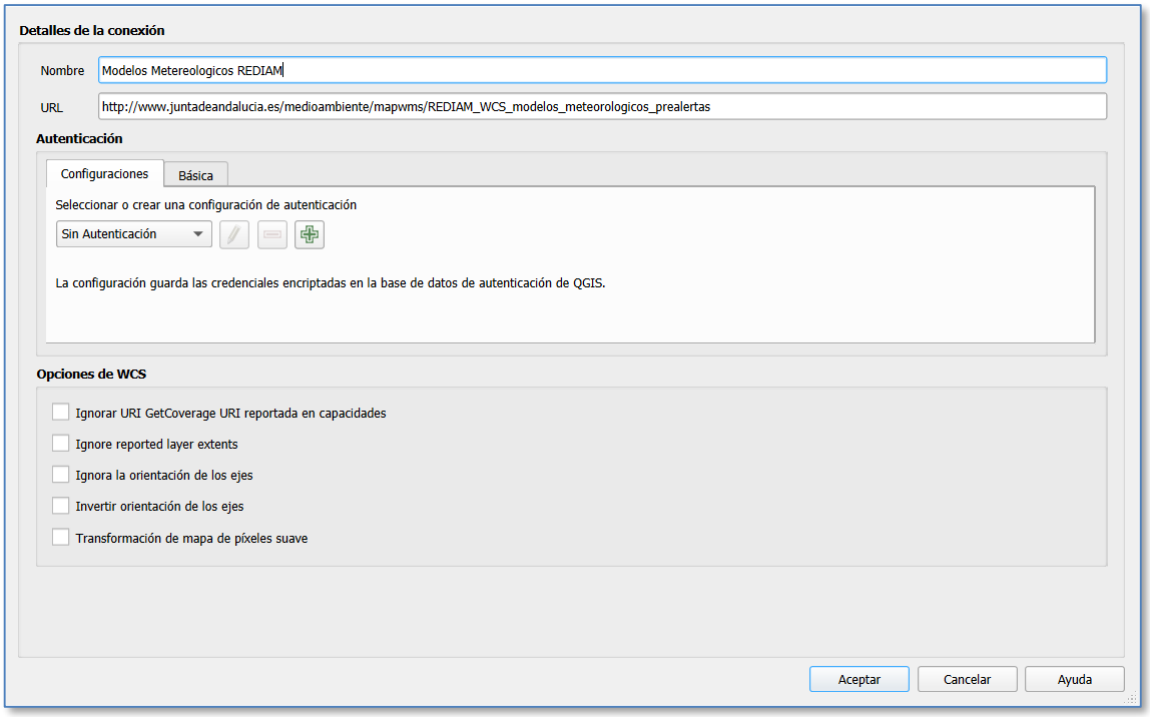


3. Vamos a conectarnos al servicio WCS de la **Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)** para tener acceso a los **Modelos Meteorológicos para su uso en sistemas de pre-alerta hidrometeorológica en Andalucía.**

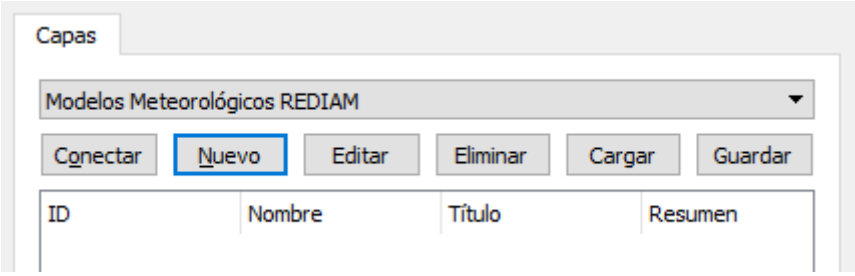
4. Haz click sobre el botón Nuevo para crear una nueva conexión a un servicio WCS e introduce los siguientes parámetros:

   - Nombre: *Modelos Meteorológicos REDIAM*
   - URL: Copia la siguiente ruta:

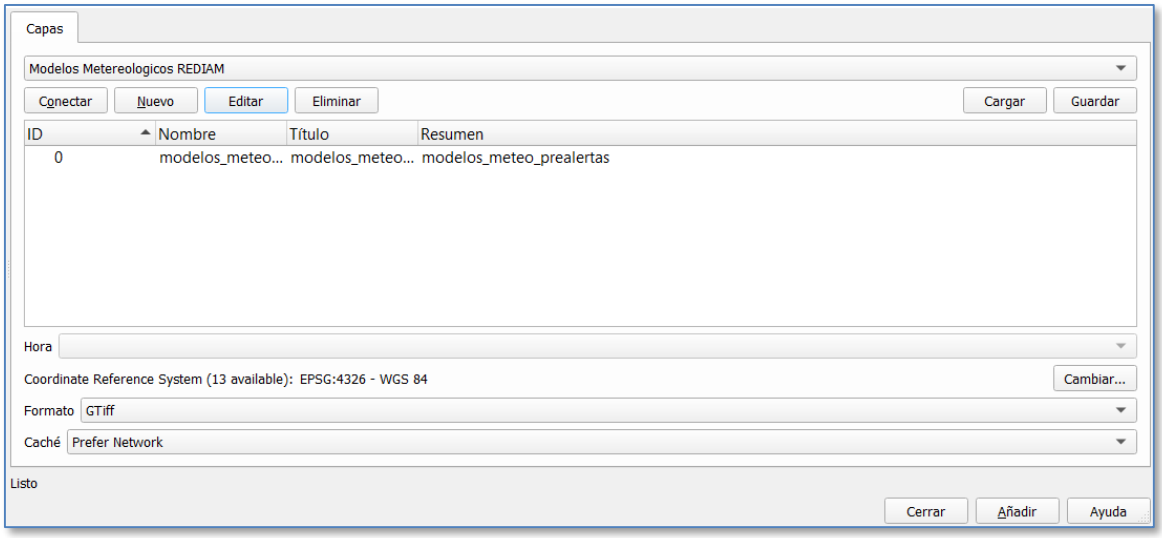
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WCS_modelos_meteorologicos_prealertas?



5. Finalmente, presionamos el botón *OK* y la conexión WCS quedará guardada. Si accedemos al desplegable ésta aparecerá disponible.

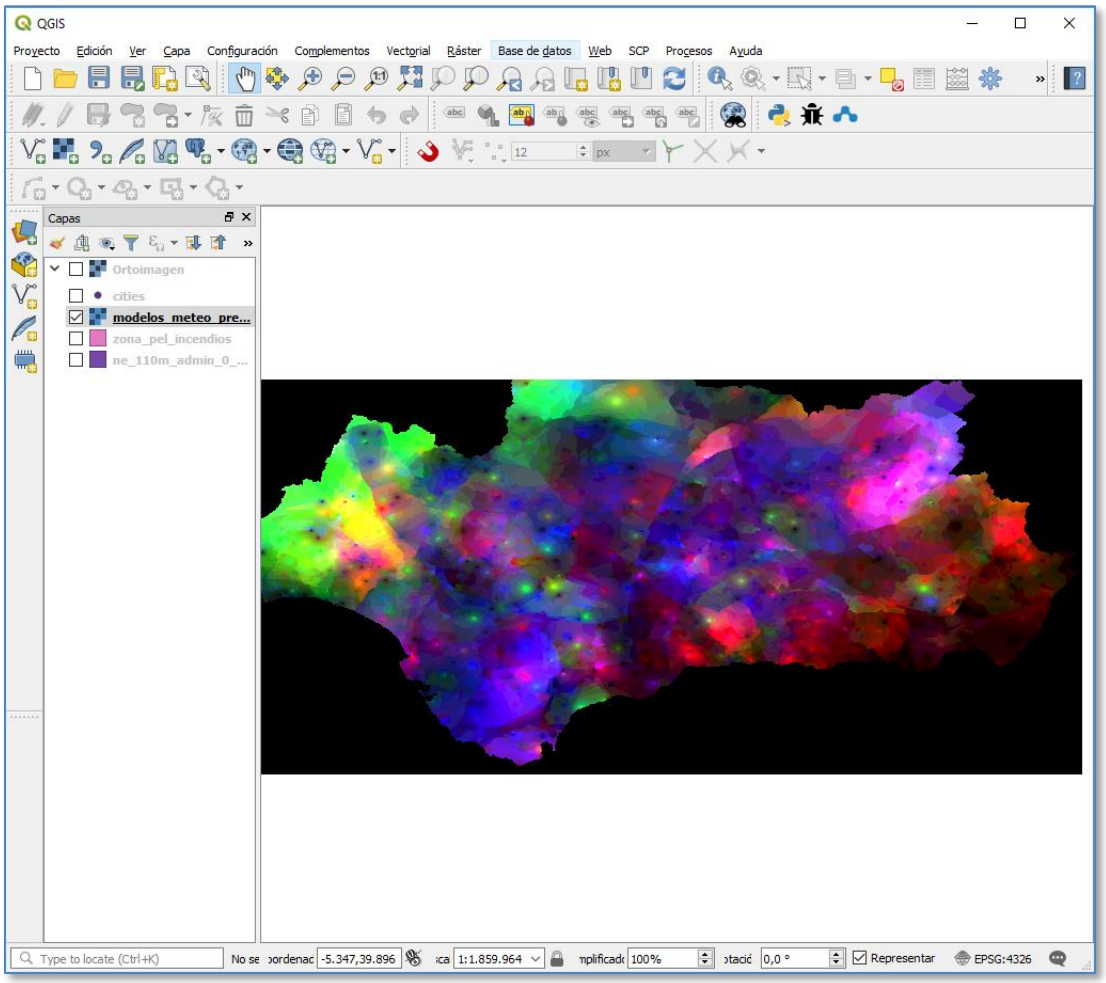


6. Haz clic sobre el botón *Conectar* y aparecerá la cobertura disponible para su consulta.



7. Señala la cobertura en la ventana y pulsa el botón *Añadir* para cargarla en la interfaz de QGIS.

Puedes emplear el botón Cambiar… para escoger el Sistema de Coordenadas en el que desees trabajar.



¿No te funciona este WCS? Puedes probar con un WCS de tu elección o probar con:

https://geoservicios.cantabria.es/inspire/services/MDT/MapServer/WCSServer

Ejercicio nº 3. Haz una captura de pantalla de programa en la cual se aprecien las capas cargadas y pégala en la Plantilla de Resultados.